

Дата выпуска готовой  
спецификации 26-сен-2009

Дата редакции 05-дек-2024

Номер редакции 6

## Раздел 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Описание продукта:   | <b>2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate, stabilized</b> |
| Cat No. :            | <b>312780000; 312780050; 312780250</b>               |
| № CAS                | 352-87-4                                             |
| № EC                 | 206-525-3                                            |
| Молекулярная формула | C6 H7 F3 O2                                          |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы. |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует            |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

#### Компания

**Евросоюз / название компании**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Британская организация / фирменное наименование**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Адрес электронной почты begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## Раздел 2: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate, stabilized

Дата редакции 05-дек-2024

## Физические опасности

Воспламеняющиеся жидкости

Категория 2 (H225)

## Опасности для здоровья

Острая пероральная токсичность

Острая токсичность при вдыхании - пары

Сенсибилизирующее действие при контакте с кожей

Категория 3 (H301)

(H331) Категория 3

Категория 1 (H317)

## Опасности для окружающей среды

Хроническая токсичность для водной среды

Категория 3 (H412)

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

## Формулировки опасностей

H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию

H412 - Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями

H301 + H331 - Токсично при проглатывании или вдыхании

## Предупреждающие формулировки

P210 - Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить

P303 + P361 + P353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу промыть водой или под душем

P264 - После работы тщательно вымыть лицо, руки и все открытые участки кожи

P301 + P330 + P331 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту

P405 - Хранить в недоступном для посторонних месте

P304 + P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой

P311 - Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту

P280 - Использовать перчатки/защитную одежду

P333 + P313 - При возникновении раздражения или покраснения кожи обратиться за медицинской помощью

P362 + P364 - Снять загрязненную одежду и выстирать ее перед использованием

## 2.3. Прочие опасности

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биоккумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биоккумуляции

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate, stabilized

Дата редакции 05-дек-2024

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы  
Токсично для наземных позвоночных

## 3. Состав (информация о компонентах)

### 3.1. Вещества

| Компонент                                               | № CAS    | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                                                                 |
|---------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,2-trifluoroethyl ester | 352-87-4 | EEC No. 206-525-3 | <=100           | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 4. Меры первой помощи

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При посещении врача покажите ему этот паспорт безопасности. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.                                                                                                                                                                                                               |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| При отравлении пероральным путем           | НЕ вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Требуется немедленная медицинская помощь. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Не поддается разумному предсказанию. Может вызывать аллергическую реакцию кожи. Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота: Симптомы аллергической реакции могут включать сыпь, зуд, отек, проблемы с дыханием, покалывание в руках и ногах, головокружение, легкомысленность, боль в груди, мышечные боли, или промывки

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача

Лечить симптоматически.

## 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Углекислый газ (CO<sub>2</sub>). Огнетушащий порошок. химическая пена. Для охлаждения закрытых контейнеров может использоваться тонкораспыленная вода.

#### Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Огнеопасно. Пары могут перемещаться к источнику воспламенения и давать обратную вспышку. При нагревании емкости могут взрываться. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом.

#### Опасные продукты сгорания

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Газообразный фтористый водород.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## Раздел 6: МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны. Эвакуировать персонал в безопасные зоны. Устранить все источники воспламенения. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду. Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Впитать инертным поглощающим материалом. Устранить все источники воспламенения. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate, stabilized

Дата редакции 05-дек-2024

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Использовать искробезопасные инструменты. Во избежание возгорания испарений путем разряда статического электричества, все металлические части оборудования должны быть заземлены. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов. Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Не вдыхать туман/пары/аэрозоли.

## Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

## 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке. Держать подальше от источников тепла, искр и пламени. Холодильник/огнеопасные материалы. Хранить в плотно закрытой таре в сухом и хорошо проветриваемом месте.

Класс 3

## 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

# 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

## 8.1. Контрольные параметры

### Пределы воздействия

Этот продукт в поставляемом виде не содержит опасных веществ с пределами производственного воздействия, установленными региональными регулирующими органами

### Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

### методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

### Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

Информация отсутствует

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate, stabilized

Дата редакции 05-дек-2024

**Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)**  
Информация отсутствует.

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

**Защита глаз** Защитные очки (стандарт EC - EN 166)

**Защита рук** Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время   | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Натуральный каучук | Смотрите       | -                | EN 374      | (минимальные требования) |
| Бутилкаучук        | рекомендациями |                  |             |                          |
| Нитрилкаучук       | производителя  |                  |             |                          |
| Неопрен            |                |                  |             |                          |
| ПВХ                |                |                  |             |                          |

**Защита тела и кожи** Носить надлежащие защитные очки и одежду, чтобы не допустить попадания на кожу.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсбилизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

**Защита органов дыхания** Нет защиты не требуется при нормальных условиях использования.

### Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

### Мелкие / Лаборатория использования

Обеспечьте достаточную вентиляцию

### Меры по защите окружающей среды

Не допускать попадания продукта в канализацию.

## 9. Физико-химические свойства

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate, stabilized

Дата редакции 05-дек-2024

|                                                         |                        |                                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| Физическое состояние                                    | жидкость               |                                                |
| Внешний вид                                             | Бесцветный             |                                                |
| Запах                                                   | Информация отсутствует |                                                |
| Порог восприятия запаха                                 | Данные отсутствуют     |                                                |
| Точка плавления/пределы                                 | Данные отсутствуют     |                                                |
| Температура размягчения                                 | Данные отсутствуют     |                                                |
| Точка кипения/диапазон                                  | 59 °C / 138.2 °F       | @ 100 mmHg                                     |
| Горючесть (жидкость)                                    | Крайне огнеопасно      | На основании результатов испытаний<br>жидкость |
| Горючесть (твердого тела, газа)                         | Неприменимо            |                                                |
| Пределы взрывчатости                                    | Данные отсутствуют     |                                                |
| Температура вспышки                                     | 16 °C / 60.8 °F        | Метод - Информация отсутствует                 |
| Температура самовоспламенения                           | Данные отсутствуют     |                                                |
| Температура разложения                                  | Данные отсутствуют     |                                                |
| pH                                                      | Неприменимо            |                                                |
| Вязкость                                                | Данные отсутствуют     |                                                |
| Растворимость в воде                                    | Информация отсутствует |                                                |
| Растворимость в других растворителях                    | Информация отсутствует |                                                |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода)              |                        |                                                |
| Компонент                                               | Lg Pow                 |                                                |
| 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,2-trifluoroethyl ester | 2.32                   |                                                |
| Давление пара                                           | Данные отсутствуют     |                                                |
| Плотность / Удельный вес                                | 1.180                  | жидкость<br>(Воздух = 1.0)                     |
| Насыпная плотность                                      | Неприменимо            |                                                |
| Плотность пара                                          | 5.8 (Воздух = 1.0)     |                                                |
| Характеристики частиц                                   | Неприменимо (жидкость) |                                                |

## 9.2. Прочая информация

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Молекулярная формула | C6 H7 F3 O2                                            |
| Молекулярный вес     | 168.12                                                 |
| Взрывчатые свойства  | Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом |

## 10. Стабильность и реакционная способность

### 10.1. Реактивность

Да

### 10.2. Химическая устойчивость

Обычно продукт поставляется в стабилизированном виде. В случае заметного превышения допустимого периода хранения и/или температуры хранения, продукт может полимеризоваться с выделением тепла.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Возможна опасная полимеризация.       |
| Возможность опасных реакций | Отсутствует при нормальной обработке. |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания.

### 10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate, stabilized

Дата редакции 05-дек-2024

## 10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2). Газообразный фтористый водород.

## 11. Информация о токсичности

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

##### (а) острая токсичность;

Перорально

Категория 3

Кожное

Данные отсутствуют

При отравлении

Категория 3

ингаляционным путем

##### (б) разъедания / раздражения кожи;

Данные отсутствуют

##### (с) серьезное повреждение / раздражение глаз;

Данные отсутствуют

##### (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный

Данные отсутствуют

Кожа

Категория 1

Может вызывать сенсибилизацию при попадании на кожу

##### (е) мутагенность зародышевых клеток;

Данные отсутствуют

##### (F) канцерогенность;

Данные отсутствуют

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

##### (г) репродуктивной токсичности; Данные отсутствуют

##### (H) STOT-при однократном воздействии;

Данные отсутствуют

##### (I) STOT-многократном воздействии;

Данные отсутствуют

Органы-мишени

Неизвестно.

##### (j) стремление опасности;

Данные отсутствуют

##### Наблюдаемые симптомы / Эффекты, как острые, так и замедленные

Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота. Симптомы аллергической реакции могут включать сыпь, зуд, отек, проблемы с дыханием, покалывание в руках и ногах, головокружение, легкомысленность, боль в груди, мышечные боли, или промывки.



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate, stabilized

Дата редакции 05-дек-2024

## 11.2. Информация о других опасностях

**Эндокринные разрушающие свойства**

Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## 12. Информация о воздействии на окружающую среду

### 12.1. Токсичность

**Проявления экотоксичности**

Вредно для водных организмов, может вызывать длительные неблагоприятные изменения в водной среде. Данный продукт содержит вещества, которые опасны для окружающей среды.

### 12.2. Стойкость и разлагаемость

**Стойкость**

Информация отсутствует

**Деградация в очистные сооружения**

Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации.

Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод.

### 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Биоаккумуляция маловероятно

| Компонент                                               | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|---------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,2-trifluoroethyl ester | 2.32   | Данные отсутствуют                    |

### 12.4. Мобильность в почве

Продукт содержит летучих органических соединений (ЛОС), который будет легко испаряться с поверхности. Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие летучести. Рассеивается быстро в воздухе

### 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биоккумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биоккумуляции.

### 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

**Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему**

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

### 12.7. Другие побочные эффекты

**Стойких органических загрязнителей**

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

**Потенциал уменьшения озона**

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

### 13.1. Методы удаления

**Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов**

Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate, stabilized

Дата редакции 05-дек-2024

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Загрязненная упаковка</b>       | Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов. Пустые контейнеры содержат остатки продукта (жидкость и/или пар) и могут быть опасными. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения.                                       |
| <b>Европейский каталог отходов</b> | Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.                                                                                                                                                |
| <b>Дополнительная информация</b>   | Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не смывать в канализацию. Допускается захоронение или сжигание в соответствии с местными нормативами. Не допускайте попадания этого химиката в окружающую среду. Не сливать в канализацию. |

## 14. Информация при перевозках (транспортировании)

### IMDG/IMO

|                                                      |                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>14.1. Номер ООН</b>                               | UN1992                            |
| <b>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</b> | FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S.   |
| <b>Собственное техническое название</b>              | 2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate |
| <b>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</b> | 3                                 |
| <b>Дополнительный класс опасности</b>                | 6.1                               |
| <b>14.4. Группа упаковки</b>                         | II                                |

### ADR

|                                                      |                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>14.1. Номер ООН</b>                               | UN1992                            |
| <b>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</b> | FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S.   |
| <b>Собственное техническое название</b>              | 2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate |
| <b>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</b> | 3                                 |
| <b>Дополнительный класс опасности</b>                | 6.1                               |
| <b>14.4. Группа упаковки</b>                         | II                                |

### IATA

|                                                      |                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>14.1. Номер ООН</b>                               | UN1992                            |
| <b>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</b> | FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S.   |
| <b>Собственное техническое название</b>              | 2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate |
| <b>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</b> | 3                                 |
| <b>Дополнительный класс опасности</b>                | 6.1                               |
| <b>14.4. Группа упаковки</b>                         | II                                |

**14.5. Опасности для окружающей среды** Нет опасности определены

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate, stabilized

Дата редакции 05-дек-2024

**14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь** Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

**14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC** Не применимо, упакованных товаров

## 15. Информация о национальном и международном законодательстве

**15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси**

### Международные реестры

Китай, X = перечисленных, Австралия, U.S.A. (TSCA), Канада (DSL/NDSL), Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Австралия (AICS), Korea (KECL), Китай (IECSC), Japan (ENCS), Филиппины (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент                                               | № CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL            | ENCS | ISHL |
|---------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|-----------------|------|------|
| 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,2-trifluoroethyl ester | 352-87-4 | 206-525-3 | -      | -   | X     | X    | 2001-3-19<br>25 | X    | X    |

| Компонент                                               | № CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|---------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,2-trifluoroethyl ester | 352-87-4 | X    | ACTIVE                                        | -   | X    | X                                                | X     | X     |

**Условные обозначения:** X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

**Авторизация / Ограничения согласно EU REACH** Неприменимо

| Компонент                                               | № CAS    | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|---------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,2-trifluoroethyl ester | 352-87-4 | -                                                                         | -                                                                              | -                                                                                      |

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент                                               | № CAS    | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|---------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,2-trifluoroethyl ester | 352-87-4 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

**Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ**  
Неприменимо

**Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?**  
См. таблицу значений

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate, stabilized

Дата редакции 05-дек-2024

| Компонент                                                                 | OECD PFAS | US (EPA) PFAS | EU (ECHA) PFAS        | UK (HSE) PFAS         | Chemsec PFAS (Sin List) |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,2-trifluoroethyl ester (CAS #: 352-87-4) | -         | -             | Перечислено в реестре | Перечислено в реестре | Listed                  |

## Легенда ПФАС

Перечислено в реестре = соответствует определению PFAS указанного органа

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

## Национальные нормативы

### Классификация WGK

См. таблицу значений

| Компонент                                               | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,2-trifluoroethyl ester | WGK2                               |                           |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## 16. Дополнительная информация

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H301 - Токсично при проглатывании

H331 - Токсично при вдыхании

H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию

H412 - Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями

H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate, stabilized

Дата редакции 05-дек-2024

**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации  
**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода  
**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития  
**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов  
**ATE** - Оценка острой токсичности  
**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

## Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Дата выпуска готовой 26-сен-2009

спецификации

Дата редакции 05-дек-2024

Сводная информация по Обновленные разделы паспорта безопасности.  
изменениям

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**